Tecnológico de Monterrey

Campus Santa Fe

Manual de Instalación: Plataforma de Crecimiento y Desarrollo Saludable

Julian Berges
Guillermo Martinez Gonzalez
Daniel Armas Azar
Emilio Torres Casatillo

23/10/2026

1. Requisitos

La plataforma corre en Windows o MacOS. Antes de empezar, instala estos programas:

Programa	Versión	Para que se usa
Node.js (incluye npm)	20 o superior	Correr el backend y frontend
MySQL Server	8.0 o superior	Guardar los datos
MySQL Workbench	8.0 o superior	Ejecutar los scripts de la base de datos
Git	Cualquier versión reciente	Descargar el código
OpenSSL	Viene con Git Bash	Crear el certificado HTTPS del backend

Puertos que deben estar libres: 3000 para el backend, 5173 para el frontend y 3306(MySQL)

2. Obtener el código

El codigo está en el repositorio público: https://github.com/Em1Torres/ISSSTE-Crecimiento. Este repositorio tiene dos carpetas, el backend (Express) y el frontend (React-Admin).

Pasos a seguir:

1. Abre una terminal en la carpeta donde quieras guardar el proyecto.
2. Clona el repositorio
   2.1 git clone https://github.com/Em1Torres/ISSSTE-Crecimiento.git
   2.2 cd ISSSTE-Crecimiento
3. Instala las dependencias de cada parte
   3.1 cd backend
   3.2 npm install
   3.3 cd ../frontend
   3.4 npm install

3. Inicializar la base de datos

La base de datos se llama padronISSSTE y se crea con tres scripts dela carpeta backend, siempre de la siguiente manera. Abre cada uno de los archivos en MySQL Workbench y ejecutalo con el rayo.

1. padron.sql (Borra la base de datos si existe, la crea y crea la tabla padron original.)
2. extraPadron.sql (Crea las tablas añadidas por nosotros: regiones, estados, ebdis, usuarios, padres_infantes, mediciones, percentiles CDC. Ademas de los procedimientos y el trigger para calcular el IMC)

3. seed.sql (Carga datos de prueba)

Cada script se ejecuta completo, de una sola vez. Ingresamos 4 usuarios: admin1, regional, ebdi, padre1. Los ingresamos con contraseña 1 (copiamos el mismo hash por practicidad pero en nuestro sistema corriendo normal esto no pasa, no hay dos usuarios con contraseñas hasehadas igual). Esto para que el usuario pueda probar la página corriendo los scripts completos, ya adentro puede modificar e incluso eliminar estos usuarios.

padron.sql borra la base completa. No lo vuelvas a correr si ya tienes datos que quieres conservar

4. Configurar los secretos (.env)

Las contraseñas y llaves no estan en e codigo, el backend las lee de un archivo .env. Ese archivo esta en -gitignore, así que no viene en el repositorio y cada quien crea el suyo.

Pasos a seguir:

1. Crea el archivo dentro de la carpeta backend ".env" con este contenido y cambia los valores por los tuyos:
   DB_HOST=localhost
   DB_USER="tu usuario de MySQL"
   DB_PASSWORD="tu contraseña de MySQL"
   DB_NAME=padronISSSTE
   JWT_SECRET="una línea de texto seguida aleatoria y larga"

5. Generar el certificado HTTPS

El backend solo arranca con HTTPS y necesita dos archivos dentro de la carpeta backend, backend.key(llave privada) y backend.crt(certificado). También están en .gitignore así que cada quien los genera.

Pasos a seguir:

1. Abre Git Bash(en Windows) o una terminal (MacOS) dentro de la carpeta backend.
2. Ejecuta este comando, que crea un certificado autofirmado válido por un año para localhost: MSYS_NO_PATHCONV=1 openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout backend.key -out backend.crt -days 365 -subj "/CN=localhost" -addext "subjectAltName=DNS:localhost,IP:127.0.0.1"
3. Revisa que aparezcan en tu carpeta backend "backend.key" y "backend.crt"

6. Corre la plataforma

Se necesitan dos terminales abiertas al mismo tiempo, una para cada parte. MySQL Server debe estar encendido.

Pasos a seguir:

1. Terminal 1: El backend, debe correr desde la carpeta backend, porque ahí busca el .env y el certificado:
   cd backend

node index.js

Si todo está bien deberías ver un mensaje que diga “Backend corriendo en puerto 3000” y también “conectado a la base de datos”

Como el certificado que creamos es autofirmado, el navegador no confía en él. Si no lo aceptas primero, el login falla aunque el usuario y la contraseña sean correctos, porque el navegador bloquea las peticiones del frontend al backend.

Con el backend ya corriendo, es decir nuestra terminal 1.
Hacemos lo siguiente:

1. Abre https://localhost:3000
2. Aparace la advertencia “La conexión no es privada”, elige Configuración avanzada y luego Continuar a local host.
3. Ahora en otra pestaña, puedes abrir el frontend

2. Terminal 2: El frontend, dentro de la carpeta frontend deberá correr:
   cd frontend
   npm run dev
   h + enter
   o + enter

7. Prueba los roles

Usuario	Contraseña	Rol	Qué puede hacer
admin1	1	Admin	Ver todo, cambiar roles y borrar usuarios.
regional	1	Regional	Ver los niños de su región.
ebdi	1	Estancia	Ver y editar los niños de su EBDI y registrar mediciones.
padre1	1	Padre	Ver solo a sus hijos (Mateo y Sofía)